

# Veštačka inteligencija sa primenama — metrike modela

Domaći zadatak i seminarski rad: Sentiment Analysis of Movie Reviews  
(Transformer, IMDB)

**Đorđe Dragović, 582/2024**

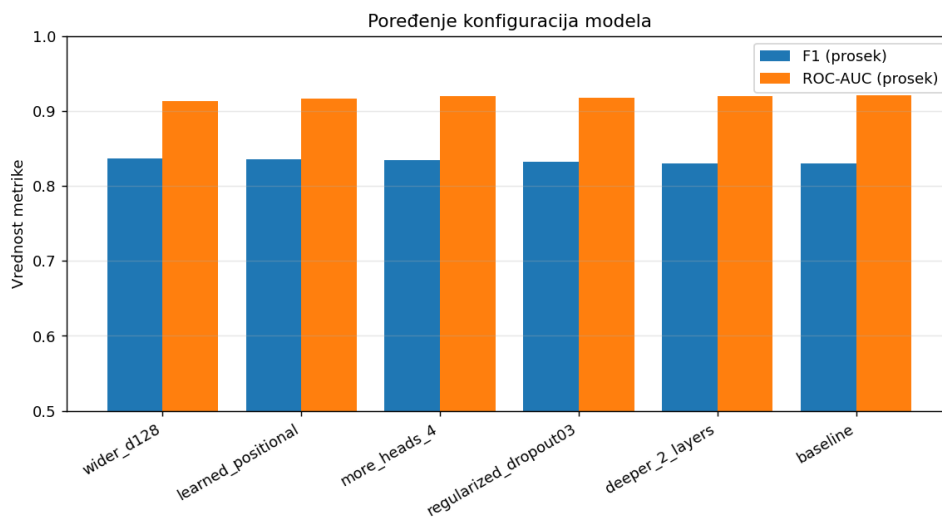
GitHub: [https://github.com/murajsam/VIP\\_IMDB\\_Sentiment](https://github.com/murajsam/VIP_IMDB_Sentiment)

## 1. Postavka eksperimenta

Binarna klasifikacija sentimenta (pozitivan/negativan) na IMDB skupu od 50.000 recenzija (25.000 trening / 25.000 test, klase 50:50). Model: Transformer enkoder implementiran od nule u PyTorch-u. Vokabular 20.000 reči, dužina sekvence 200 tokena. Trenirano stratifikovanom 5-fold kros-validacijom na uravnoteženom podskupu od 8.000 recenzija (6 epoha, batch 64, Adam, Cross-Entropy). Svi eksperimenti su logovani u MLflow (folder mlruns/ u repozitorijumu); seedovi fiksirani, verzije biblioteka evidentirane.

## 2. Poređenje konfiguracija (5-fold kros-validacija)

| Konfiguracija         | Accuracy      | F1            | ROC-AUC | PR-AUC | Param. | Vreme/fold |
|-----------------------|---------------|---------------|---------|--------|--------|------------|
| wider_d128            | 0.835 ± 0.009 | 0.837 ± 0.009 | 0.913   | 0.912  | 2.69 M | 284 s      |
| learned_positional    | 0.832 ± 0.008 | 0.835 ± 0.008 | 0.916   | 0.914  | 1.33 M | 121 s      |
| more_heads_4          | 0.835 ± 0.006 | 0.834 ± 0.011 | 0.920   | 0.919  | 1.31 M | 192 s      |
| regularized_dropout03 | 0.836 ± 0.010 | 0.832 ± 0.011 | 0.917   | 0.915  | 1.31 M | 121 s      |
| deeper_2_layers       | 0.837 ± 0.007 | 0.830 ± 0.008 | 0.920   | 0.917  | 1.35 M | 260 s      |
| baseline              | 0.835 ± 0.006 | 0.830 ± 0.008 | 0.921   | 0.920  | 1.31 M | 134 s      |



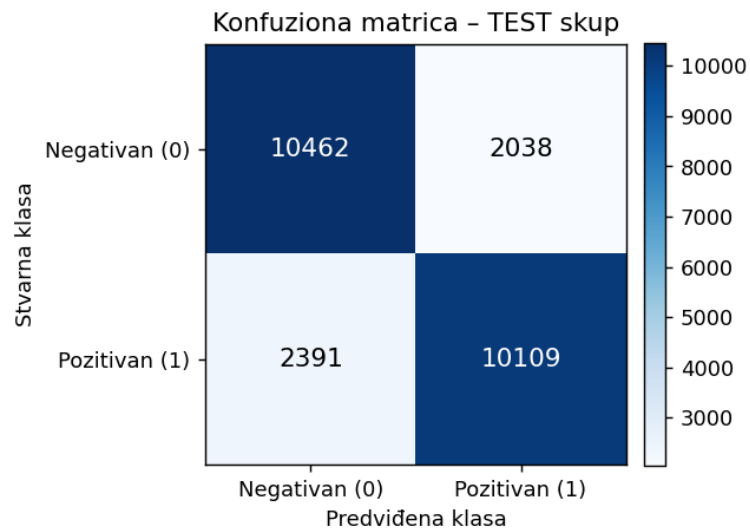
Poređenje F1 i ROC-AUC po konfiguraciji

## 3. Finalni model i metrike na test skupu

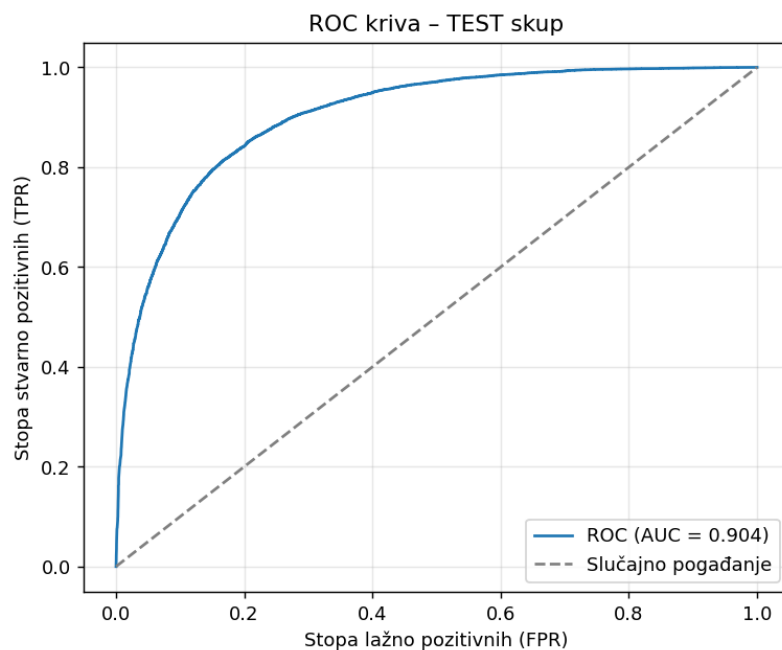
Razlike u F1 su unutar standardne devijacije, pa je za finalni model izabrana konfiguracija `more_heads_4` (d\_model 64, 4 glave pažnje, 1 sloj; 1.31 M parametara — 4× manje od

najvećeg modela uz isti kvalitet). Model je istreniran na svih 8.000 primera i evaluiran na zvaničnom IMDB test skupu od 25.000 recenzija:

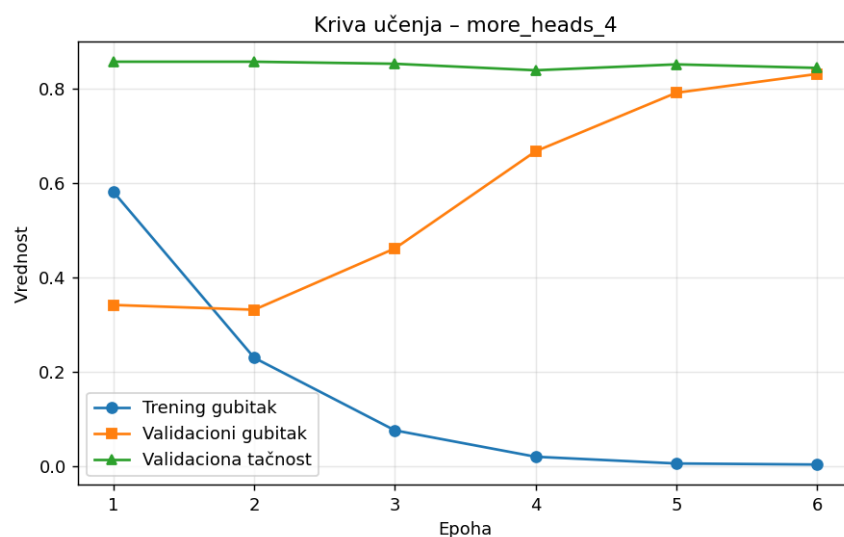
| Skup          | Accuracy | Precision | Recall | F1    | ROC-AUC | PR-AUC |
|---------------|----------|-----------|--------|-------|---------|--------|
| Test (25.000) | 0.823    | 0.832     | 0.809  | 0.820 | 0.904   | 0.898  |



Konfuzionna matrica finalnog modela na test skupu



ROC kriva finalnog modela na test skupu



*Kriva učenja finalne konfiguracije (gubitak i tačnost po epohi)*

## 4. Napomena

Kompletni logovi (hiperparametri, gubitak po epohi, metrike po fold-u), grafici za svih šest konfiguracija, kod i uputstvo za pokretanje nalaze se u GitHub repozitorijumu. MLflow istorija se pregleda komandom: `mlflow ui`.